Marco del editor: subpasos

Cómo hacer cada subpaso de los pasos 2 y 4–9, sin código.
Complemento de la «Guía del marco del editor» del 20 de octubre de 2026.

Graph M4ker · 23 de octubre de 2026

Cada apartado (2.1, 3.4…) es el mismo de la guía original, partido en **partes** que se hacen en orden. Cada parte dice qué archivo tocar, qué recibe o qué decide, cómo construirlo y cómo comprobarlo.

Cómo usar esta guía

Formato de cada subpaso

- **Cabecera:** archivo(s), de qué depende y su estado actual en el repositorio: hecho pendiente nuevo (algo que la guía original no tenía).
- **Partes:** «Parte 1, Parte 2…» en el orden en que conviene hacerlas. Se llaman «partes» para no confundirlas con los «pasos» de la guía grande.
- **Tablas** para lo que recibe un widget (sus entradas) y para colores o medidas. Escríbelas primero y luego conviértelas en código.
- **Comprueba:** una prueba corta para hacer antes de seguir, casi siempre en un archivo de demostración de `lib/dev/` que se ejecuta en Chrome.
- **Evita:** el error que más fácil se comete en esa parte.

Qué cambió desde la guía original

Revisé el repositorio en la rama `hungarian-screen+johnson-screen`. Esto afecta a los subpasos:

Hallazgo	Qué significa
El paso 2 ya está fusionado (Pressable, PillButton, PanelCard, OptionsConfig, AppMode) y tiene pruebas.	En el paso 2 solo queda revisar y completar lo que falta: la versión de segmento del botón, Transporte en AppMode y la acción del chat.
Hay un modo nuevo: **Transporte** (`transportation_screen.dart`), que trabaja sobre una copia con `TransportRules`.	Son ocho modos, no siete. Se añade a AppMode (2.1) y se pasa al marco en el paso 6, junto a Asignación (apartado 5.2 nuevo).
Los ordenamientos ahora tienen más controles: velocidad, Aleatorio, Ingresar, Guardar y Cargar.	El controlador del paso 7 guarda también la velocidad. Guardar y Cargar pasan a Opciones, en los mismos huecos que «Guardar» y «Abrir» de los grafos.
`GraphProvider` todavía no tiene rehacer (paso 3).	Al principio, no pases la acción de rehacer: el botón no aparece. Cuando exista, se pasa y aparece solo.
Johnson usa el diálogo «Save graph?» al salir; Asignación y Transporte usan «Apply changes?».	En el paso 8 conviene que las tres pantallas de copia usen el mismo diálogo (descartar, cancelar, aplicar).
En móvil, el chat como hoja inferior abre una ruta nueva.	Una hoja inferior no está «dentro» de la pantalla, así que no ve la copia del grafo por sí sola. Esto corrige lo que decía la guía original (ver 8.5).

Contenido

Paso 2: Piezas base
2.1 AppMode · 2.2 Pressable · 2.3 PillButton · 2.4 PanelCard · 2.5 OptionsConfig

Paso 4: Marco web, con Johnson
3.1 Anchos y piezas · 3.2 Diseño web · 3.3 Menú lateral · 3.4 Tarjeta del editor · 3.5 Panel de opciones · 3.6 Pasar Johnson

Paso 5: Marco móvil
4.1 Estructura · 4.2 Barra píldora · 4.3 Panel inferior · 4.4 Cajón

Paso 6: Asignación, Transporte y Graph Maker
5.1 Asignación · 5.2 Transporte · 5.3 Graph Maker

Paso 7: Ordenamientos
6.1 El controlador · 6.2 La pantalla y sus piezas

Paso 8: Navegación entre modos

7.1 La función · 7.2 Cambios sin aplicar · 7.3 Reemplazo y fundido · 7.4 Conectarla

Paso 9: Chat como panel

8.1 Separar ChatPanel · 8.2 Web · 8.3 Móvil · 8.4 La opción ChatIA · 8.5 Grafo correcto y conversación

Pruebas finales

Paso 2: Piezas base

> **Objetivo:** las piezas pequeñas listas y probadas. Casi todo ya existe; aquí se revisa y se completa lo que falta antes del paso 4.

2.1 La lista de modos (AppMode) falta Transporte

Archivo: lib/models/app_mode.dart · **Depende de:** nada

Parte 1 — Revisar lo que ya tiene

Cada modo ya tiene nombre, iniciales, grupo e ícono, más *usa copia*, *reglas* y *construir pantalla*. Comprueba dos detalles:

- **Íconos repetidos:** Insertion y Shell usan casi el mismo ícono (tres puntos). En el menú plegado solo se ven las iniciales, pero en la pantalla de inicio se ven los íconos. Elige uno distinto para cada uno.
- **Orden:** el orden de la enumeración es el orden del menú y del cajón. Déjalo como quieras que se vea.

Parte 2 — Añadir Transporte

Dato	Valor
Nombre visible	Transporte
Iniciales	Tr
Grupo	Algoritmos (después de Johnson)
Ícono	El camión que ya usa la pantalla de inicio (local_shipping_outlined)
Usa copia	Sí
Reglas	TransportRules
Construir pantalla	TransportationScreen, que recibe el provider principal, igual que Johnson

Al añadirlo, el analizador marcará el selector de reglas, porque ese selector nombra cada modo. Eso es bueno: te obliga a decidir las reglas del modo nuevo. En «usa copia», cambia la comparación por una lista de los tres modos con copia.

Parte 3 — Una descripción larga para la pantalla de inicio

La pantalla de inicio tiene una frase por método («Asigna tareas a recursos…»). Si AppMode también la guarda, el paso 10 puede construir las tarjetas del inicio desde la misma lista. Añade un campo de descripción y copia las frases de `home.dart`.

> **Comprueba:** una prueba pequeña que recorra todos los modos y verifique que las iniciales no se repiten y que cada modo con copia tiene reglas distintas de las por defecto.

2.2 Efecto de hover y toque (Pressable) hecho

Archivo: lib/widgets/ui/pressable.dart · **Demo:** lib/dev/pressable_demo.dart

Parte 1 — Lista de revisión

Comportamiento	Dónde verlo en la demo
Sube 3 px con el mouse (10 px en tarjetas) y muestra la mano	«Enabled» y «Card (builder)»
Se encoge al 96 % al presionar y vuelve al soltar o al arrastrar fuera	Mantén presionado y arrastra fuera del botón
Deshabilitado: sin movimiento ni mano	«Disabled»
Sin animación con «reducir movimiento»	Interruptor «Reduce motion»

Parte 2 — Opcional: teclado

Hoy solo responde al mouse y al toque. Si quieres que funcione con Tab y Enter (útil en web), añade foco: con foco se ve igual que con hover y Enter ejecuta la acción. No bloquea nada; se puede dejar para el final.

2.3 Botón píldora (PillButton) falta el segmento

Archivo: lib/widgets/ui/pill_button.dart · **Depende de:** Pressable, AppColors

Parte 1 — Archivo y lo que recibe hecho

Puede ser un StatelessWidget, porque Pressable ya recuerda el hover y el toque.

Entrada	Para qué
Texto	El texto del botón. Obligatorio.
Acción	Qué pasa al tocarlo. Vacía (null) significa deshabilitado, la misma regla que Pressable.
Ícono (opcional)	Un IconData a la izquierda del texto. IconData y no Icon, por la misma razón que en AppMode: el botón decide el color y el tamaño.
Estilo	Contorno, acento u oscuro (PillButtonStyle).
Ancho completo (opcional)	Si se estira para llenar su espacio o solo ocupa lo que necesita el texto.

Parte 2 — Los tres estilos hecho

Estilo	Fondo	Borde	Texto e ícono	Para
Contorno	Blanco	Azul oscuro, 1,5 px	Azul oscuro	La mayoría: Guardar, Abrir, Deshacer
Acento	Azul (AppColors.blue)	Ninguno	Blanco	La acción principal: Resolver
Oscuro	Azul oscuro	Ninguno	Blanco	ChatIA

Los colores viven en un solo lugar (la enumeración de estilos). Para un cuarto estilo solo se toca ese lugar. Deshabilitado: el botón entero al 45 % de opacidad. Se ve claramente «apagado».

Parte 3 — Construido de adentro hacia afuera hecho

Fila centrada con ícono, 8 px y texto (15 px, seminegrita, una línea con «…»). Forma de estadio, 20 px de relleno lateral, alto mínimo de 48 px, todo dentro de Pressable. Solo un detalle para revisar: fija el tamaño del ícono (unos 20 px). Si no, toma el tamaño del tema y se ve grande al lado de un texto de 15 px.

Parte 4 — La versión de segmento (Maximizar / Minimizar) pendiente

El prototipo tiene pares en los que una opción está elegida. Puede ser una opción extra del mismo widget o un widget pequeño aparte (por ejemplo, un botón de segmento en el mismo archivo). Cualquiera sirve, siempre que compartan el aspecto.

Entrada extra	Para qué
Seleccionado	Si esta opción es la activa.
Color de selección	Morado para Maximizar (AppColors.maxJohnson), ámbar para Minimizar (AppColors.minJohnson). Son los mismos colores del camino en Johnson, así que el botón y el grafo coinciden.

- **Sin seleccionar:** igual que el estilo contorno.
- **Seleccionado:** relleno de su color y el mismo borde. Ojo con el texto: en blanco se lee bien sobre morado, pero no sobre ámbar. Sobre ámbar usa texto azul oscuro.
- **Animar el cambio:** cuando la selección pasa de un botón al otro, el relleno cambia en unos 200 ms en vez de saltar. Una caja animada lo hace sola cuando cambia su color.
- **Dos disposiciones:** en web, dos botones separados a lo ancho, uno sobre otro. En móvil, una sola píldora partida al medio. Empieza con los separados; la unida son dos botones en una fila dentro de un borde redondeado compartido.
- **Accesibilidad:** avisa a los lectores de pantalla que está *seleccionado*, no solo que es un botón. Así un usuario ciego sabe qué objetivo está activo.

> **Evita:** usar ElevatedButton o FilledButton por dentro. Manejan el toque por su cuenta y pelean con Pressable.

> **Comprueba:** en una demo de `lib/dev/`, los tres estilos lado a lado, uno deshabilitado, uno con ícono y un par Maximizar/Minimizar que alterne al tocarlo. Ejecútala en Chrome. Añade un caso a `test/widgets/pill_button_test.dart`: al tocar el no seleccionado, se llama su acción.

2.4 Tarjeta de panel (PanelCard) hecho

Archivo: lib/widgets/ui/panel_card.dart

Parte 1 — Revisar el desplazamiento interno

La tarjeta ya puede desplazar su contenido («scrollable»). Eso está bien para Funciones y Opciones, porque no contienen el lienzo. Recuerda la regla: el lienzo nunca va dentro de una PanelCard desplazable.

Parte 2 — Título opcional

En móvil, el panel inferior no muestra el título «Funciones» (la línea de resumen hace ese papel). Haz el título opcional para poder reutilizar la tarjeta allí, o usa solo su forma.

2.5 Configuración de opciones (OptionsConfig) falta la acción del chat

Archivo: lib/layout/options_config.dart · **Pruebas:** test/layout/options_config_test.dart

Parte 1 — Revisar lo que ya hace

Cada acción es opcional: si no se entrega, el botón no aparece. Deshacer, rehacer y aplicar tienen además su «habilitado ahora». La lista de opciones visibles sale ordenada y con el estado correcto. Esa misma lista

alimentará el panel web y el menú «Más».

Parte 2 — Cambiar «ofrece chat» por una acción

Hoy el chat es un sí/no y su acción siempre es vacía, así que el botón ChatIA saldría siempre deshabilitado. Cambia ese sí/no por una acción más, como las demás. Quién abre el chat lo decide el diseño (paso 9), no la pantalla:

- Hasta el paso 9, la pantalla pasa como acción lo que hace hoy: abrir ChatScreen.
- En el paso 9, el diseño cambia esa acción por «abrir el panel». Para eso basta que OptionsConfig pueda hacer una copia de sí mismo con otra acción de chat.

Parte 3 — Textos cortos y largos

«Aplicar» cabe en el menú «Más», pero en el panel web se entiende mejor «Aplicar al grafo principal». Dale a cada opción un texto corto y, si hace falta, uno largo. El panel web usa el largo.

Parte 4 — Ordenamientos

Los ordenamientos tienen Guardar y Cargar secuencias. Usa los mismos huecos que «Guardar» y «Abrir» de los grafos: la pantalla decide qué hacen. Así no hacen falta opciones nuevas.

> **Comprueba:** actualiza las pruebas de OptionsConfig: sin acción de chat, ChatIA no aparece; con ella, aparece al final y habilitado.

Cómo saber que el paso 2 está terminado: la demo muestra los tres estilos, el deshabilitado y el par Maximizar/Minimizar; AppMode tiene ocho modos con Transporte; ChatIA tiene acción propia; `flutter test` pasa.

Paso 4: Marco web, con Johnson

> **Objetivo:** Johnson dentro del marco web a 1440 px, con el menú que se pliega. Primero el marco con cajas de colores de prueba; Johnson se pasa al final (3.6).

3.1 Anchos y piezas del marco

Archivos nuevos: lib/layout/breakpoints.dart · lib/layout/editor_shell.dart · lib/dev/shell_demo.dart

Parte 1 — Las medidas en un solo lugar

En `breakpoints.dart`, una clase con constantes y nada más:

Constante	Valor	Para qué
Móvil hasta	600	Por debajo, diseño móvil
Columna estrecha hasta	900	Por debajo, columna derecha de 280
Menú abierto desde	1200	Desde aquí, el menú empieza abierto
Menú abierto / plegado	260 / 76	Ancho del menú lateral
Columna ancha / estrecha	340 / 280	Ancho de Funciones y Opciones
Margen y separación	16	Alrededor y entre columnas

Ningún otro archivo escribe estos números. Si mañana el corte pasa a 640, se cambia aquí.

Parte 2 — Lo que recibe el marco

Entrada	Para qué
Modo activo	Qué resaltar en el menú y qué título mostrar (sale de AppMode).
Título (opcional)	Si no se da, el nombre del modo. Johnson lo dejará vacío.
Pista (opcional)	Texto corto arriba a la derecha de la tarjeta del editor.
Lienzo	Un widget: GraphWidget con su overlay, o la fila de bolos.
Funciones	Un widget con los controles propios de la pantalla.
Resumen	Un widget de una línea (texto casi siempre).
Opciones	Un OptionsConfig.

Son widgets ya construidos, no datos: el marco no sabe qué es un camino ni un bolo, solo dónde ponerlos.

Parte 3 — Elegir el diseño por el ancho

EditorShell mide el ancho **disponible** (un LayoutBuilder), no el de la pantalla del dispositivo. Con la tabla de la parte 1 decide:

Ancho	Diseño	Menú al inicio	Columna
≥ 1200	Web	Abierto	340
900–1199	Web	Plegado	340
600–899	Web	Plegado	280
< 600	Móvil (paso 5)	—	—

Hasta el paso 5, el último renglón también usa web.

Parte 4 — Una demo con cajas de colores

Antes de tocar Johnson, crea `lib/dev/shell_demo.dart`: un EditorShell con un rectángulo de color como lienzo, una lista de textos como funciones, «Resumen de prueba» como resumen y un OptionsConfig con acciones que solo escriben en consola. Todo lo de 3.2 a 3.5 se prueba aquí, sin el riesgo de romper Johnson.

> **Comprueba:** ejecuta la demo en Chrome y cambia el ancho de la ventana. Por ahora basta con mostrar en algún sitio el nombre del diseño elegido y el ancho de la columna, y ver que cambian en 900 y en 1200.

3.2 Diseño web

Archivo nuevo: lib/layout/web_editor_layout.dart · **Depende de:** 3.1

Parte 1 — Lo que recibe

Las piezas de 3.1, más lo que decidió el marco: si el menú empieza plegado y el ancho de la columna.

Parte 2 — El esqueleto

1. Un **Scaffold** como raíz, con fondo color papel. Hace falta aunque no tenga barra: sin él no hay avisos (SnackBar) ni material para los desplegables. Añade el color papel a AppColors (por ejemplo a partir de marfil o crema); no lo escribas en el diseño.
2. Dentro, 16 px de margen y una fila con 16 px entre columnas: menú, tarjeta del editor (ocupa todo lo que sobra) y columna derecha de ancho fijo.
3. Columna derecha: Funciones arriba, que se estira para llenar la altura, y Opciones debajo con su altura natural. Si la ventana es baja, cada tarjeta desplaza su propio contenido.

Parte 3 — Lo que recuerda

Estado	Valor inicial	Regla
Menú plegado	Vacío: «el usuario aún no eligió»	Mientras esté vacío, manda el valor del marco (según el ancho). Cuando el usuario pliega o despliega, se guarda su elección y desde entonces manda ella.
Chat abierto	No	Lo usa el paso 9.

Ese «vacío» es la diferencia entre «el menú está plegado porque la ventana es estrecha» y «el usuario lo plegó». Sin él, al agrandar la ventana el menú se abriría solo aunque el usuario lo hubiera cerrado.

Parte 4 — La capa superior

Envuelve la fila en una pila de capas. Encima irá el panel del chat (paso 9). De momento, una capa vacía. Así el paso 9 no tiene que reorganizar nada.

> **Comprueba:** en la demo a 1440 px se ven las tres columnas con sus márgenes; a 1000 px la columna sigue en 340; a 800 px baja a 280 y el editor se encoge.

3.3 Menú lateral

Archivos nuevos: lib/widgets/nav/side_nav.dart · lib/widgets/nav/mode_tile.dart

Parte 1 — Lo que recibe

Entrada	Para qué
Modo activo	Qué fila va rellena.
Plegado	Si se dibuja a 76 o a 260 px.
Al plegar/desplegar	Acción de la píldora «ocultar». El estado vive en el diseño web, no aquí.
Ir a modo	Acción que recibe el modo tocado.
Atrás	Vuelve al inicio.

El menú no guarda nada. Así el cajón móvil puede usar las mismas filas.

Parte 2 — La fila de modo (ModeTile), en su propio archivo

Una fila con un círculo de 36 px con las iniciales, 12 px y el nombre. Va en un archivo propio porque la usan el menú y el cajón (4.4).

Estado	Círculo	Fondo de la fila	Texto
Normal	Contorno oscuro, iniciales oscuras	Transparente	Oscuro
Hover	Igual	Tono suave del acento	Oscuro, la fila se mueve unos 4 px a la derecha
Activo	Relleno de acento, iniciales blancas	Acento suave	Seminegrita
Hueco «[Nuevo algoritmo]»	Borde punteado	Transparente	Gris, sin acción

Para el hover usa Pressable con su variante que avisa si el mouse está encima. Así la fila se ilumina además de moverse. El borde punteado no existe en Flutter: es un pintor pequeño que dibuja un círculo a trazos. Si quieres ahorrar tiempo, empieza con un borde gris claro continuo.

Parte 3 — Las secciones

1. Recorre AppMode y agrupa por grupo: arriba (Graph Maker), «Algoritmos» y «Sorts».
2. Encima de cada grupo, salvo el primero, un título pequeño en gris. Plegado, el título se cambia por una línea fina.
3. Después de los algoritmos, los huecos punteados. Con Transporte ya son tres algoritmos: deja uno o dos huecos, lo que se vea mejor.

4. Si la ventana es baja, la lista de modos se desplaza. Aquí sí se puede: no es el lienzo.

Parte 4 — La cabecera

Arriba, el círculo «atrás» (flecha) y la píldora «ocultar». Plegado no caben los dos uno al lado del otro: ponlos uno sobre otro, o deja solo un círculo con el ícono de desplegar.

Parte 5 — La animación del ancho

- Una caja animada cambia el ancho entre 260 y 76 en unos 450 ms, con una curva que frena al final. La tarjeta del editor crece sola porque ocupa lo que sobra.
- Durante la animación hay anchos intermedios (150, 100…). Los nombres se desvanecen con una opacidad animada y se cortan con «…». Recorta el menú a su caja para que nada se dibuje fuera.

> **Evita:** la franja amarilla y negra de «overflowed» a mitad de la animación. Aparece si la fila tiene un ancho mínimo mayor que el ancho intermedio. Deja que el nombre se encoja (que sea flexible y se corte), en lugar de reservarle un ancho fijo.

Parte 6 — Ir a modo, por ahora

Hasta el paso 8, «ir a modo» puede abrir la pantalla como hoy lo hace la pantalla de inicio (con copia si el modo la usa). Así puedes probar el menú ya.

> **Comprueba:** en la demo, «ocultar» pliega y despliega sin franjas de error; el editor crece; con el mouse las filas se iluminan y se mueven; el modo activo va relleno.

3.4 Tarjeta del editor

Archivos nuevos: lib/layout/editor_card.dart · lib/widgets/canvas/dot_grid_painter.dart

Parte 1 — La cabecera

Tarjeta blanca de esquinas de 32 px. Arriba, «Editor · Johnson» a la izquierda y la pista a la derecha en gris pequeño. Si no caben, la pista se corta primero con «…» y el título se mantiene.

Parte 2 — El fondo de puntos

- Un pintor propio dibuja puntos en cuadrícula: cada 24 px, radio de 1,2 px, gris muy claro (a partir de AppColors.gridColor con transparencia).
- Va *detrás* del GraphWidget en una pila. GraphPainter no se toca (su cuadrícula de líneas está comentada; déjala así).
- El pintor solo repinta si cambia el tamaño. Los puntos no dependen del grafo.

Si más adelante el lienzo tiene zoom o desplazamiento (AppViewport), los puntos deberían moverse con él. Por ahora, fijos.

Parte 3 — Recortar a las esquinas

Recorta la pila (puntos + lienzo) con un rectángulo redondeado. Si el lienzo tiene relleno dentro de la tarjeta, el radio del recorte es un poco menor (32 menos el relleno). Así las curvas son paralelas.

Parte 4 — Tamaño del lienzo

El lienzo debe recibir un tamaño fijo: que se expanda dentro de la tarjeta. Nunca dentro de algo que desplace: sus arrastres crean aristas y mueven nodos.

> **Comprueba:** pon temporalmente un GraphWidget real en la demo (dentro de un GraphProvider). Arrastra un nodo hasta el borde y verifica que se corta en la curva y no se sale de la tarjeta.

3.5 Panel de opciones

Archivo nuevo: lib/widgets/panels/options_panel.dart · **Depende de:** OptionsConfig, PillButton, PanelCard

Parte 1 — Lo que recibe

Entrada	Para qué
Opciones	El OptionsConfig de la pantalla.
Claves (opcional)	Una clave por opción, para que el tour de ayuda pueda señalar cada botón (ver 3.6, parte 6).

Parte 2 — La distribución

1. Pide la lista de opciones visibles. Ya viene en orden y con las deshabilitadas sin acción.
2. Las del grupo «historial» (Deshacer, Rehacer) en una fila, mitad y mitad. Si solo hay Deshacer, ocupa toda la fila.
3. El resto, una debajo de otra a lo ancho, con 10 px entre ellas.
4. ChatIA al final, en estilo oscuro, con un poco más de espacio arriba para separarlo.

Todo dentro de una PanelCard «Opciones».

Parte 3 — Sin opciones

Si la lista viene vacía, no dibujes la tarjeta. Funciones ocupa toda la columna.

> **Comprueba:** una prueba de widget: con deshacer (deshabilitado), guardar y chat, aparecen tres botones, Deshacer no reacciona al tocarlo y ChatIA va último.

3.6 Pasar Johnson al marco

Archivo nuevo: lib/widgets/panels/johnson_functions.dart · **Cambia:** lib/screens/johnson_screen.dart

Parte 1 — JohnsonFunctions y lo que recibe

Un StatelessWidget: no guarda nada, todo le llega de la pantalla.

Entrada	Para qué
Texto del camino	«A → B → D = 18», o vacío.
Mensaje	El error («Cycle detected», «No path…»), o vacío.
Nodos	Lista de (id, nombre) para los desplegables.
Desde / hacia	Los ids elegidos.
Objetivo	Máximo o mínimo.
Se puede resolver	Habilita Maximizar/Minimizar.
Hay resultado	Habilita los desplegables y el botón de la matriz.
Acciones	Cambió desde, cambió hacia, cambió objetivo, abrir matriz.

Parte 2 — El contenido, de arriba abajo

1. El texto del camino en grande (unos 20 px, seminegrita), o el mensaje en rojo si no hay camino.
2. Los dos desplegables «Desde» y «Hacia» lado a lado. A 280 px de columna caben justo; si se ven apretados, ponlos uno sobre otro por debajo de unos 300 px.
3. El par Maximizar/Minimizar (el segmento de 2.3, separado a lo ancho).
4. El botón «Matriz M[x]» en estilo contorno, con ícono de cuadrícula.

Aprovecha para pasar los textos a español: From → Desde, To → Hacia, Minimize → Minimizar.

Parte 3 — De dónde sale cada cosa en la pantalla actual

Hoy	Pasa a
Barra superior: publicar (aplicar)	Opciones → aplicar, habilitado cuando hay cambios
Barra superior: deshacer	Opciones → deshacer, habilitado si el provider puede
Barra superior: ayuda (tour)	Opciones → ayuda
Menú: guardar, abrir, limpiar, ChatAI, manual	Opciones → guardar, abrir, limpiar, chat, manual
Botón flotante M[x]	Funciones → botón «Matriz M[x]»
Barra inferior: texto, desplegables, min/max	Funciones
Cuerpo: GraphWidget con JohnsonOverlay	Lienzo, sin cambios
—	Resumen: el texto del camino o el mensaje

El estado de la pantalla (desde, hacia, objetivo, camino, mensaje, resultado, servicio) y sus funciones (ejecutar Johnson, actualizar camino, firma de estructura) no cambian. Solo cambia lo que devuelve la construcción.

Parte 4 — El orden de la construcción

1. Calcula lo mismo que hoy (cambios, se puede resolver, entradas del desplegable).
2. Arma el OptionsConfig con las acciones de la tabla.
3. Arma JohnsonFunctions con los valores y acciones.
4. Devuelve el PopScope de siempre, y dentro el EditorShell con modo Johnson, el lienzo, las funciones, el resumen y las opciones.

Parte 5 — Avisos y diálogos

«Graph Updated» sale en un SnackBar y guardar/abrir usan diálogos. Funcionan porque el diseño web tiene su Scaffold (3.2, parte 2). Si un aviso no aparece, lo primero que hay que revisar es eso.

Parte 6 — El tour de ayuda

Los pasos del tour señalan los botones viejos por sus claves. Dos caminos:

- **Rápido:** pasa las claves de aplicar, deshacer y ayuda al panel de opciones (3.5, parte 1), y las de desde, hacia, objetivo y matriz a JohnsonFunctions. El paso «Más opciones» se borra.
- **Más simple:** por ahora «Ayuda» abre el manual, y el tour se rehace al terminar el paso 9.

> **Evita:** crear una segunda copia del grafo. La pantalla sigue leyendo la copia del provider que pone la pantalla de inicio. El marco no crea providers.

Cómo saber que el paso 4 está terminado: a 1440 px, Johnson se ve como el prototipo. El menú se pliega y despliega con animación y el editor crece. Cambiar desde, hacia u objetivo actualiza el camino, el resumen y el color del camino. Aplicar, deshacer, guardar, abrir, manual y chat funcionan. Salir con cambios sin aplicar sigue preguntando.

Paso 5: Marco móvil

> **Objetivo:** Johnson a 390 px. Al cambiar el ancho de la ventana se pasa de un diseño al otro sin perder el grafo.

4.1 Estructura

Archivo nuevo: lib/layout/mobile_editor_layout.dart · **Cambia:** lib/layout/editor_shell.dart

Parte 1 — Lo que recibe

Las mismas piezas que el diseño web. No necesita el ancho de la columna ni el menú plegado.

Parte 2 — Las capas

1. Un Scaffold con fondo papel y, en su cajón, el cajón de algoritmos (4.4).
2. El cuerpo es una pila. Abajo, el lienzo llenando toda la pantalla, con su fondo de puntos.
3. Encima, la barra píldora pegada arriba (4.2) y el panel de funciones pegado abajo (4.3).

Parte 3 — Zonas seguras

El lienzo llega hasta los bordes, debajo de la muesca. Solo la barra y el panel respetan las zonas seguras: la barra se aleja de la muesca y el panel de la barra de gestos. Si envuelves toda la pila en una zona segura, el lienzo pierde esas franjas.

Parte 4 — El teclado

Cuando aparece el teclado (por ejemplo, al escribir oferta o demanda en Transporte), el Scaffold encoge el cuerpo y el grafo «salta». Dile al Scaffold que no se redimensione con el teclado; los diálogos se acomodan solos.

Parte 5 — El marco elige móvil

En EditorShell, por debajo de 600 px se construye este diseño en lugar del web.

> **Comprueba:** en la demo de 3.1, estrecha la ventana por debajo de 600 px: el rectángulo de prueba ocupa toda la ventana. Con el modo de dispositivo de Chrome (iPhone), la barra y el panel no tocan la muesca.

4.2 Barra píldora superior

Archivos nuevos: lib/widgets/nav/pill_bar.dart · lib/widgets/ui/circle_icon_button.dart

Parte 1 — El botón circular, primero

Un círculo de 46 px con un ícono, dentro de Pressable. Dos estilos: claro (contorno) y oscuro (para «Más»). Recibe ícono, acción (vacía = deshabilitado) y un texto para lectores de pantalla y tooltip. Se usa también para el chevrón del panel (44 px), así que el tamaño es una entrada.

Parte 2 — La barra

Tarjeta blanca de 72 px de alto, completamente redondeada, con sombra suave, a 14 px de arriba y 12 px de los lados.

Posición	Elemento	Cuándo aparece
Izquierda	Atrás	Siempre
Centro	Título del modo, cortado con «…»	Siempre
Derecha	Deshacer	Si OptionsConfig lo ofrece
	Rehacer	Si lo ofrece
	Algoritmos (cuadrícula)	Siempre: abre el cajón
	Más (oscuro, tres puntos)	Si queda alguna opción

Parte 3 — El menú «Más»

1. Toma la lista de opciones visibles y quita deshacer y rehacer, que ya están en la barra.
2. Cada opción es una fila con su ícono y su texto corto. Las deshabilitadas se ven grises y no responden.
3. ChatIA al final, separado por una línea.
4. Al elegir, se cierra el menú y se ejecuta la acción.

Parte 4 — Teléfonos muy estrechos

A 320 px, atrás + 4 botones de 46 px dejan unos 50 px para el título. Por debajo de unos 360 px, pasa Rehacer al menú «Más».

> **Comprueba:** en la demo a 390 px, «Más» muestra exactamente las opciones del OptionsConfig de prueba; con uno sin deshacer, el botón no aparece en la barra.

4.3 Panel inferior de funciones

Archivo nuevo: lib/widgets/panels/functions_sheet.dart

Parte 1 — Lo que recibe y recuerda

Recibe el resumen y las funciones. Recuerda solo si está abierto (empieza abierto o cerrado, como prefieras; el prototipo empieza abierto).

Parte 2 — La fila de siempre

Tarjeta blanca de esquinas de 30 px, a 10 px de los lados y 12 px de abajo. La fila de arriba siempre se ve: el resumen centrado y, a la derecha, el botón circular de 44 px con el chevrón. Para que el resumen quede realmente centrado, deja a la izquierda un espacio vacío del mismo ancho que el botón.

Parte 3 — Abrir y cerrar

- Debajo de la fila, las funciones aparecen o desaparecen dentro de un tamaño animado (unos 400 ms).
- El chevrón gira media vuelta con una rotación animada.
- Cerrado, el panel es solo la línea de resumen y se ve casi todo el grafo.

Parte 4 — Altura máxima

Las funciones de Asignación o Transporte pueden ser largas (lista de pares). Limita el panel abierto a la mitad de la pantalla y deja que su contenido se desplace dentro. Si no, tapa todo el grafo.

Parte 5 — Accesibilidad

El chevrón dice «Mostrar funciones» o «Ocultar funciones» según el estado. Sin eso, un lector de pantalla solo anuncia «botón».

Comprueba: el panel se pliega a una línea y se despliega con animación; con muchas funciones de prueba no pasa de la mitad de la pantalla y se desplaza.

4.4 Cajón de algoritmos

Archivo nuevo: lib/widgets/nav/mode_drawer.dart · **Reutiliza:** ModeTile (3.3)

Parte 1 — El cajón

El cajón propio de Flutter, de unos 290 px, con el borde derecho redondeado. Ya trae el fondo oscuro, la animación y cerrar deslizando o tocando fuera.

Parte 2 — El contenido

Arriba, «Graph M4ker» en cursiva gruesa como en el inicio. Debajo, las mismas secciones que el menú web, con las filas siempre desplegadas. Si en 3.3 separaste «armar las secciones» en una función propia, aquí se reutiliza tal cual.

Parte 3 — Elegir un modo

Primero se cierra el cajón y después se llama a «ir a modo». Al revés, la pantalla nueva se abre con el cajón todavía encima.

Parte 4 — Abrirlo desde la barra

El botón de cuadrícula abre el cajón del Scaffold. Para eso necesita un contexto que esté *debajo* del Scaffold; si usas el del diseño, Flutter dice que no encuentra ningún Scaffold. Constrúyelo dentro de un Builder, o guarda una clave del Scaffold.

Al cambiar de diseño se pierde el estado del diseño. Al cruzar 600 px se olvidan el menú plegado, el panel abierto y el chat abierto. Lo que debe sobrevivir (camino, objetivo, resultados, grafo) vive en la pantalla o en el provider, nunca en el diseño.

La barra y el panel tapan parte del lienzo. Los nodos que quedan debajo no se pueden tocar. Por ahora basta con saberlo; más adelante AppViewport puede desplazar el grafo.

Cómo saber que el paso 5 está terminado: a 390 px, Johnson se ve como el prototipo móvil. El panel se pliega a la línea de resumen y se despliega. El cajón abre y cierra. «Más» muestra las opciones correctas. Al estrechar y ensanchar la ventana cruzando 600 px, el diseño cambia y el grafo y el camino siguen ahí.

Paso 6: Asignación, Transporte y Graph Maker

> **Objetivo:** las otras tres pantallas de grafos dentro del marco, en web y en móvil. Johnson ya marcó el camino; aquí se repite el patrón.

5.1 Asignación

Archivo nuevo: lib/widgets/panels/assignment_functions.dart · **Cambia:** lib/screens/assignment_screen.dart

Parte 1 — AssignmentFunctions y lo que recibe

Entrada	Para qué
Mensaje de validación	El primer error de las reglas, o vacío.
Se puede resolver	Habilita Maximizar/Minimizar.
Objetivo del último resultado	Cuál del par va seleccionado. Vacío si aún no se resolvió.
Pares	Lista de (origen, destino, peso, tipo). Tipo: real, ficticio o sin arista.
Total	El costo total, o vacío.
Acciones	Minimizar, maximizar, abrir matriz.

Prepara la lista de pares en la pantalla, con datos simples. AssignmentFunctions no debe conocer HungarianResult.

Parte 2 — El contenido

1. Una línea gris que explica la pantalla: «Asigna cada origen a un destino al menor (o mayor) costo».
2. El mensaje de validación en rojo, si hay.
3. El par Maximizar/Minimizar.
4. Los resultados (parte 3) y, debajo, el total en grande.
5. El botón «Matriz M[x]».

Parte 3 — Los resultados dejan la hoja inferior

- Hoy, al resolver, se abre una hoja con la lista. Quita esa llamada: la lista vive ahora en Funciones.
- Cada par es una fila: «A → 1» a la izquierda y el peso a la derecha.
- Los ficticios llevan la etiqueta «(ficticio)» en gris; los sin arista, «(sin arista)» en el rojo de AppColors.noEdgeAssignment, igual que en el lienzo.
- Sin resultado, en lugar de la lista, un texto gris: «Elige Maximizar o Minimizar».

Parte 4 — Lienzo, resumen y opciones

Pieza	Contenido
Lienzo	El GraphWidget con su AssignmentCanvasOverlay, sin cambios.
Resumen	«Total = …» después de resolver; «Elige un objetivo» antes.
Opciones	Las mismas que Johnson, incluido Aplicar.

Se mantienen dos comportamientos: la protección al salir con cambios y que editar el grafo borre el resultado anterior (el oyente que ya existe).

> **Comprueba:** resuelve con mínimo y con máximo; la lista y el total aparecen en Funciones en web y dentro del panel en móvil; mueve una arista y el resultado desaparece de Funciones y del lienzo.

5.2 Transporte nuevo

Archivo nuevo: lib/widgets/panels/transport_functions.dart · **Cambia:** lib/screens/transportation_screen.dart

Parte 1 — Qué tiene hoy la pantalla

Hoy	Pasa a
Barra: aplicar, deshacer, menú (guardar, abrir, limpiar…)	Opciones
Barra: «Show steps»	Funciones → botón «Ver pasos»
Diálogo de oferta y demanda	Se mantiene; lo abre un botón de Funciones
Hoja con el resumen del resultado	Funciones (como en Asignación)
Barra inferior: Minimize/Maximize	Funciones → par de segmento

Parte 2 — TransportFunctions y lo que recibe

Entrada	Para qué
Mensaje	Error de validación, o vacío.
Se puede resolver	Habilita el par.
Objetivo	Cuál va seleccionado.
Flujos	Lista de (origen, destino, unidades, costo).
Costo total y si es infactible	Para el total y el aviso.
Acciones	Minimizar, maximizar, editar oferta y demanda, ver pasos.

Parte 3 — El contenido

1. Línea de explicación: «Reparte unidades de orígenes a destinos al menor costo».
2. El botón «Oferta y demanda», en contorno.
3. El par Maximizar/Minimizar.
4. Si es infactible, el aviso en rojo; si no, la lista de flujos y el costo total.
5. El botón «Ver pasos», habilitado solo con resultado. La pantalla de pasos sigue abriéndose a pantalla completa: es una tabla grande y no cabe en una columna.

Parte 4 — Lo demás

Lienzo: su GraphWidget con el overlay de resaltado. Resumen: «Costo = …» o «Define oferta y demanda». Opciones: las de Johnson, con Aplicar. Ya está en AppMode desde 2.1, así que aparece en el menú y en el cajón.

> **Comprueba:** define oferta y demanda, resuelve, mira los flujos en Funciones y abre «Ver pasos»; al volver de los pasos, el resultado sigue ahí.

5.3 Graph Maker

Archivo nuevo: lib/widgets/panels/graph_functions.dart · **Cambia:** lib/screens/graph_screen.dart

Parte 1 — Las tarjetas de gestos

Gesto	Qué hace	Ícono sugerido
Tocar	Crear nodo	Toque
Arrastrar	Crear arista	Flecha diagonal
Mantener	Mover nodo	Mano/arrastre
Doble toque	Borrar	Papelera

Cada tarjeta: fondo suave, esquinas de 18 px, ícono arriba, gesto en seminegrita y acción en gris. En web, una debajo de otra (o dos columnas si la columna mide 340). En móvil, siempre dos columnas. Son informativas: no llevan acción ni Pressable.

Parte 2 — Botones flotantes fuera

Quita J, Húngaro, M[x] y el menú de ordenamientos. El menú y el cajón ya llevan a cada modo, y la matriz pasa a un botón «Matriz M[x]» bajo las tarjetas.

Parte 3 — Opciones y resumen

Deshacer, rehacer, guardar, abrir, limpiar, manual, ayuda y chat. **Sin Aplicar**: Graph Maker trabaja sobre el grafo principal. El chat recibe el provider principal. Resumen: «Gestos del editor», o mejor, «N nodos · M aristas», que es más útil y se actualiza solo.

Cómo saber que el paso 6 está terminado: en web y móvil, Asignación resuelve con mínimo y máximo, muestra pares y total en Funciones y resalta aristas y nodos ficticios. Transporte resuelve y abre sus pasos. Graph Maker crea, mueve y borra. Ninguna pantalla de grafos tiene botones flotantes.

Paso 7: Ordenamientos

> **Objetivo:** una sola pantalla y un controlador compartido en lugar de cuatro pantallas casi iguales, sin perder la velocidad, Aleatorio, Ingresar, Guardar y Cargar.

6.1 El controlador

Archivo nuevo: lib/controllers/sort_controller.dart · **Lee:** selection_sort.dart, insertion_sort.dart, shell_sort.dart, merge_sort.dart

Parte 1 — Comparar las cuatro pantallas primero

Antes de escribir nada, abre las cuatro pantallas lado a lado y anota en una tabla qué es igual y qué cambia. Lo igual va al controlador una sola vez; lo que cambia depende del algoritmo.

Igual en las cuatro (esperado)	Distinto por algoritmo
Valores, cantidad, mezclar, aleatorio, ingresar, guardar/cargar, velocidad, cronómetro, «ordenando»	El bucle de resolver, qué índices se resaltan (Merge tiene un tramo desde–hasta), el color de cada bolo, qué bolos se elevan

Parte 2 — Lo que guarda

Dato	Notas
Algoritmo	Una enumeración de cuatro valores. Fijo durante la vida del controlador.
Valores	La lista de números (los bolos).
Cantidad	1 a 20.
Velocidad	La enumeración Velocidad que ya existe.
Ordenando	Sí/no.
Índices resaltados	Actual, comparado, cuántos fijos y, para Merge, el tramo.
Cronómetro	Un Stopwatch y un reloj periódico que avisa cada ~50 ms mientras ordena.

Parte 3 — Sus acciones

Acción	Regla
Cambiar cantidad	Rehace la lista. No hace nada mientras ordena.
Mezclar	Desordena los valores actuales.
Aleatorio	Valores nuevos al azar (pueden repetirse).
Poner valores	Para «Ingresar» y «Cargar»: reemplaza la lista y ajusta la cantidad.
Cambiar velocidad	Funciona también mientras ordena (las pausas leen la velocidad en cada paso).
Resolver	Si ya está ordenando, no hace nada.

Los diálogos de Ingresar, Guardar y Cargar no van en el controlador (necesitan un contexto). La pantalla abre el diálogo y le entrega el resultado al controlador.

Parte 4 — Copiar los bucles

1. Copia el bucle de cada algoritmo tal cual, uno por uno, empezando por Selection.
2. Donde dice «actualizar la pantalla» (setState), el controlador avisa a quien lo escucha (notifyListeners).
3. Donde comprueba si la pantalla sigue abierta (mounted), el controlador comprueba un indicador propio de «descartado» que se activa al destruirlo. Revísalo después de **cada** pausa.
4. Al terminar (o al salir por «descartado»), detén el cronómetro y el reloj.

> **Evita:** avisar después de descartado. Si el usuario cambia de modo a mitad de un ordenamiento, el bucle sigue esperando su pausa; al despertar debe salir sin avisar, o Flutter lanza un error por usar un ChangeNotifier ya descartado.

Parte 5 — Colores y elevación

Dos preguntas que hace la pantalla por cada bolo: «¿de qué color va?» y «¿va elevado?». Cada algoritmo responde distinto, igual que hoy. Copia esas reglas de cada pantalla.

> **Comprueba:** una prueba por algoritmo: valores conocidos, velocidad más rápida, resolver y esperar; al final la lista está ordenada y «ordenando» es no. Otra prueba: llamar a resolver dos veces seguidas no arranca dos bucles.

6.2 La pantalla y sus piezas

Archivos nuevos: lib/screens/sort_screen.dart · lib/widgets/panels/sort_functions.dart

Parte 1 — SortScreen

Recibe el algoritmo, crea su controlador al abrirse y lo descarta al cerrarse. Lo más simple es un ChangeNotifierProvider que lo cree, porque también lo descarta solo. Así Funciones y el lienzo lo leen sin pasarlo a mano.

Parte 2 — Las piezas

Pieza	Contenido
Lienzo	La fila de bolos centrada abajo, escalada para caber, que se redibuja cuando avisa el controlador.
Funciones	Ver parte 3.
Resumen	El cronómetro («00:03.21»).
Opciones	Guardar y Abrir (secuencias, con los diálogos de sort_guardado_dialogs), manual (la guía de cada algoritmo) y ayuda. Sin deshacer ni aplicar. El chat es opcional: lee un grafo, no la secuencia, así que puedes dejarlo fuera.

Parte 3 — SortFunctions, de arriba abajo

1. El cronómetro grande, con cifras de ancho fijo para que no baile.
2. El deslizador de cantidad (1 a 20) y el desplegable de velocidad.
3. Mezclar, Aleatorio e Ingresar en contorno, en una fila que se parte si no cabe. Deshabilitados mientras ordena.
4. Resolver en estilo acento, a lo ancho. Deshabilitado mientras ordena.
5. La leyenda de colores, que cambia según el algoritmo.

Parte 4 — Reemplazar las pantallas viejas

Cuando los cuatro funcionen igual que antes, cambia en AppMode la construcción de los cuatro modos por SortScreen con su algoritmo, y lo mismo en la pantalla de inicio. Recién entonces borra las cuatro pantallas viejas. Pasa las claves del tour a SortFunctions, o deja «Ayuda» abriendo el manual por ahora.

Cómo saber que el paso 7 está terminado: cada algoritmo ordena con la misma animación y colores que hoy; la velocidad cambia incluso ordenando; el cronómetro corre y se detiene; no se puede iniciar dos veces; Guardar y Cargar funcionan; cambiar de modo a mitad no da errores; se ve bien en web y en móvil.

Paso 8: Navegación entre modos

> **Objetivo:** cambiar de modo desde el menú o el cajón se siente como una sola app, sin perder cambios sin aplicar.

Archivo nuevo: lib/navigation/go_to_mode.dart · **Cambian:** side_nav.dart, mode_drawer.dart, home.dart, los diálogos de salida, editor_shell.dart

7.1 La función «ir a modo»

Parte 1 — Lo que recibe

Entrada	Para qué
Contexto	Para navegar y para leer el provider principal.
Modo destino	A dónde ir.
Modo actual	Vacío si se llama desde el inicio.
Reemplazar o apilar	Desde el menú o el cajón, reemplaza; desde el inicio, apila.

Parte 2 — El orden

1. Si el destino es el mismo que el actual, no hace nada.
2. Pregunta si se puede salir (7.2). Si la respuesta es no, termina.
3. Construye la ruta: si el modo usa copia, la envuelve en un provider nuevo con una copia del grafo principal y las reglas del modo (lo que hoy hace la función de copia de la pantalla de inicio, que se mueve aquí).
4. Reemplaza o apila, con el fundido de 7.3.

7.2 Cambios sin aplicar

Parte 1 — Por qué hace falta

La protección de PopScope solo se activa al volver atrás, no cuando una pantalla se reemplaza. Por eso «ir a modo» tiene que preguntar por su cuenta.

Parte 2 — Que el diálogo devuelva la respuesta

Hoy los diálogos de salida cierran la pantalla ellos mismos. Cámbialos para que solo *devuelvan* la elección (descartar, cancelar, aplicar) y que quien los llama decida qué hacer:

- Al volver atrás: si no es cancelar, aplica si hace falta y cierra.
- Al ir a otro modo: si no es cancelar, aplica si hace falta y reemplaza.

Aprovecha para que Johnson, Asignación y Transporte usen el mismo diálogo (descartar, cancelar, aplicar y salir). Hoy Johnson usa «Save graph?», que guarda en archivo y no aplica.

Parte 3 — Cómo sabe «ir a modo» si hay cambios

La función no conoce la pantalla. Dale al EditorShell una entrada opcional, «¿se puede salir?»: una acción que devuelve sí o no después de preguntar lo que haga falta. La pantalla con copia la llena con su diálogo; las demás no la dan, y se puede salir siempre. El menú y el cajón la llaman antes de «ir a modo».

7.3 Reemplazo y fundido

- Reemplazar en lugar de apilar: «atrás» siempre vuelve al inicio, no a una cadena de pantallas.
- Una ruta con fundido de unos 200 ms en lugar del deslizamiento normal, para que parezca que solo cambia el contenido.
- El grafo principal sigue siendo el de la app, por encima de todas las rutas. La copia vive solo en la ruta del modo.

7.4 Conectarla

1. Menú web y cajón: «ir a modo» con reemplazar.
2. Pantalla de inicio: sus botones «Abrir» llaman a «ir a modo» con apilar, para poder volver.
3. Borra de la pantalla de inicio las funciones de abrir con y sin copia, que ya no se usan.

Cómo saber que el paso 8 está terminado: pasar de Johnson a Asignación, a Transporte, a un ordenamiento y a Graph Maker con el menú y con el cajón, con fundido; atrás siempre lleva al inicio; con cambios sin aplicar en Johnson, cambiar de modo pregunta y «Cancelar» deja todo igual; «Aplicar y salir» se refleja en Graph Maker.

Paso 9: Chat como panel

> **Objetivo:** abrir el chat sin salir del editor: en web como panel lateral sobre el lienzo, en móvil como hoja que sube.

Archivo nuevo: lib/widgets/chat/chat_panel.dart · **Cambian:** chat_screen.dart, editor_shell.dart, web_editor_layout.dart, mobile_editor_layout.dart

8.1 Separar ChatPanel

1. Mueve todo lo de ChatScreen salvo su Scaffold y su barra a ChatPanel: la lista, la burbuja «Pensando…» y el campo de texto.
2. ChatScreen queda como un Scaffold con barra que envuelve a ChatPanel. Lo que hoy abre el chat sigue funcionando.
3. Los mensajes no viven en ChatPanel (ver 8.5). Recibe la lista de mensajes y el aviso «se agregó uno» desde afuera.

> **Comprueba:** el chat de siempre sigue funcionando igual antes de seguir.

8.2 Web: panel lateral

- En la capa superior del diseño web (3.2, parte 4), un panel de 360 px que entra desde el borde derecho de la tarjeta del editor en unos 450 ms.
- Cabecera «Asistente IA» y un botón circular de cerrar.
- Tapa la parte derecha del lienzo, no el menú ni la columna de Funciones. El grafo sigue visible a la izquierda.
- Cerrado, el panel queda fuera de la vista pero se puede seguir construyendo (8.5).

8.3 Móvil: hoja que sube

El mismo ChatPanel en una hoja que sube desde abajo y ocupa alrededor del 85 % de la pantalla. Con el teclado abierto, la hoja sube con él para que el campo de texto quede visible.

8.4 La opción ChatIA

Con la acción de chat de 2.5: el diseño reemplaza la acción que trae la pantalla por «abrir el panel» (web) o «abrir la hoja» (móvil). Las pantallas no cambian.

8.5 Grafo correcto y conversación corrige la guía

Parte 1 — Qué grafo lee

- **Web:** el panel está dentro de la pantalla, así que encuentra solo el provider más cercano: la copia en Johnson, Asignación y Transporte; el principal en Graph Maker. No hay que pasarlo.
- **Móvil:** una hoja inferior abre una ruta nueva que *no* cuelga de la pantalla. Buscaría el provider y encontraría el principal, no la copia. Antes de abrir la hoja, toma el provider de la pantalla y vuelve a ponerlo alrededor del ChatPanel dentro de la hoja.

> **Comprueba:** en Johnson móvil, borra un nodo de la copia sin aplicar y pregunta al chat cuántos nodos hay. Debe contar los de la copia.

Parte 2 — Conservar la conversación

Si los mensajes viven en el panel o en el diseño, se pierden al cerrar el panel o al cruzar los 600 px (4.4). Guárdalos un nivel más arriba, en el estado de EditorShell, que no cambia al cambiar de diseño. El panel solo los muestra y agrega.

> **Cómo saber que el paso 9 está terminado:** en web el chat entra y sale por la derecha sin tapar el menú; en móvil sube y baja; en Johnson usa el grafo de la copia, en web y en móvil; cerrar, volver a abrir o cruzar 600 px conserva la conversación.

Pruebas finales

Prueba cada pantalla en cuatro anchos: 1440 px (escritorio), 1000 px (portátil), 768 px (tablet en vertical) y 390 px (teléfono). Las herramientas de Chrome (modo dispositivo) permiten elegir el ancho exacto.

Área	Qué comprobar
Diseño	Las ocho pantallas se ven bien en los cuatro anchos. A 768 px, web con menú plegado y columna de 280. Al cruzar 600 px no se pierden el grafo ni los resultados.
Menú y cajón	«Ocultar» pliega con animación y sin franjas de error. El cajón abre con la cuadrícula y cierra tocando fuera o deslizando. Hover en web, toque en el teléfono.
Panel móvil	Se pliega a la línea de resumen. Abierto, no pasa de media pantalla.
Opciones	Sin deshacer en ordenamientos, sin aplicar en Graph Maker. «Más» y el panel web muestran lo mismo.
Historial	Deshacer y Rehacer funcionan; una edición nueva después de deshacer vacía Rehacer.
Navegación	Con cambios sin aplicar, cambiar de modo pregunta. Atrás siempre lleva al inicio.
Resultados	Asignación y Transporte muestran sus resultados en Funciones, no en una hoja aparte. «Ver pasos» de Transporte funciona.
Ordenamientos	No se inician dos veces, no fallan al cambiar de modo a mitad y la velocidad responde.
Chat	Se abre como panel, lee el grafo correcto (también en móvil) y conserva la conversación.
Lienzo	No está dentro de nada que desplace; arrastrar crea aristas y mueve nodos; nada se sale de las esquinas.
Calidad	`flutter analyze` sin errores nuevos y `flutter test` en verde.